

SO 101

Silnice I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

Objednatel:



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3



Vypracoval	ING. M. HRUBOŇ		Zak. číslo	21-LI13-001
Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	02/2025
Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	PDPS
Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	28 x A4
			Měřítko	-
			Č. přílohy	Paré
Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			1	

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	3
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ	7
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	18
g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	26
h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	26
i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	26
j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	26
k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	27

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět projektové dokumentace	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Kosmonosy [669857] Plazy [721590] Židněves [796786] Březno u Mladé Boleslavi [614467] Sukorady u Mladé Boleslavi [759350] Obrubce [708798]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 IČO: 65993390
-----------------	---

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek. spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Název:	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
--------	----------------------------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 101 tvoří samotnou stavbu silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice. Na začátku úseku je trasa napojena do MÚK Kosmonosy (související stavba), na konci úseku je stavba napojena na stávající komunikaci u obce Martinovice. Dále je silnice I/16 na stávající silniční síť napojena dvěma mimoúrovňovými křižovatkami – MÚK Židněves (SO 111) a MÚK Martinovice (SO 112). Celková délka trasy je cca 8,200 km. Směrové vedení je patrné ze situace – viz přílohu 2. Komunikace je navržena v návrhové kategorii S 13,5/90.

Návrhová kategorie	S 13,5/90
Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.	silnice
Dopravní význam	silnice I. třídy
Charakter provozu	silnice s neomezeným přístupem

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMBB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
 - Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Seznam souvisejících objektů:

SO 001	Demolice autobazaru, Sukorady
SO 020	Příprava území
SO 111	MÚK Židněves
SO 112	MÚK Martinovice
SO 121	Přeložka silnice III/2768 v km 2,200
SO 122	Přeložka silnice III/27612 v km 6,080
SO 123	Přeložka místní komunikace v km 0,230
SO 124	Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo
SO 125	Napojení původní I/16 do MUK Židněves
SO 126	Napojení původní I/16 do MUK Martinovice
SO 127	Napojení CSPH na silnici I/16
SO 128	Obratiště BUS Martinovice
SO 130	Přeložka místní komunikace v km 1,713
SO 140	Příjezd k DUN v km 0,170
SO 141	Příjezd k DUN v km 0,390
SO 142	Příjezd k DUN v km 0,720
SO 143	Příjezd k DUN v km 1,500
SO 144	Příjezd k DUN v km 2,600

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

SO 145	Příjezd k DUN v km 2,760
SO 146	Příjezd k DUN v km 4,940
SO 147	Příjezd k DUN v km 5,130
SO 148	Příjezd k DUN v km 7,450
SO 150	Přístupy na pozemky k.ú. Kosmonosy
SO 151	Přístupy na pozemky k.ú. Plazy
SO 152	Přístupy na pozemky k.ú. Židněves
SO 153	Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi
SO 154	Přeložka polní cesty v km 6,700
SO 171	Provizorní přeložka I/16
SO 180	Přechodné dopravní značení
SO 190	Dopravní značení
SO 201	Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228
SO 202	Most na I/16 přes Valskou svodnici v km 2,695
SO 203	Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 3,790
SO 204	Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048
SO 205	Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080
SO 206	Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 6,700
SO 207	Most na I/16 přes Přepeřský potok v km 7,870
SO 221	Nadjezd přeložky III/2768 v km 2,200
SO 222	Nadjezd MÚK Židněves v km 4,705
SO 223	Nadjezd MÚK Martinovice v km 7,320
SO 230	Nadjezd v km 1,713
SO 301	Odvodnění I/16
SO 311	Odvodnění MÚK Židněves
SO 312	Odvodnění MÚK Martinovice
SO 320	Úprava vodního toku Od Stakor
SO 321	Úprava HOZ 1 v km 0,654
SO 322	Úprava HOZ 2 v km 1,430
SO 323	Úprava Valské svodnice
SO 324	Úprava HOZ 3 v km 3,960
SO 325	Úprava koryta v km 4,210
SO 326	Úprava Sukoradské stoky
SO 327	Úprava HOZ 5A a 6 v km 7,080
SO 328	Úprava HOZ 7 a 8 v km 7,730

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

SO 329	Úprava Přepeřského potoka
SO 331	Přeložka výtlaku V1 z Horních Stakor
SO 341	Přeložka vodovodu PE 110 v km 2,195
SO 342	Přeložka vodovodu PVC 225 v MÚK Židněves
SO 343	Přeložka vodovodu PVC 160 v km 6.091
SO 344	Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice
SO 360	DUN a retenční nádrže na I/16
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ – KÚ
SO 390	Zřízení náhradních vodních zdrojů
SO 401	Úprava vedení VVN, km 0,602
SO 410	Přeložka vrchního vedení 22kV km 0,200
SO 411	Přeložka vrchního vedení 22 kV km 0,533
SO 412	Přeložka vrchního vedení 22 kV km 5,560 -5,885
SO 413	Přeložka sloupové trafostanice 22 kV, km 6,060
SO 430	Přeložka kabelových vedení NN km 6,060 - 6,075
SO 431	Přeložka kabelových vedení NN km 7,480 - 7,530
SO 432	Přeložka kabelového vedení NN km 7,845
SO 433	Veřejné osvětlení Martinovice
SO 434	Přípojka NN sčítacího zařízení km 7,785
SO 450	Přeložka vedení SEK – DOK CETIN km 2,170
SO 460	Přeložka vedení SEK CETIN km 4,590 - 5,150
SO 461	Přeložka vedení SEK CETIN km 6,085
SO 462	Přeložka vedení SEK CETIN, km 7,200 - 7,545
SO 496	Automatický sčítač dopravy
SO 520	Přeložka STL plynu v km 2,225
SO 760	Protihluková stěna v km 6,1 vlevo
SO 761	Protihluková stěna v km 7,6 vlevo
SO 801	Vegetační úpravy
SO 810	Kácení zeleně
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby. Je navržena jako netuhá s krytem z asfaltového koberce mastixového.

Třída dopravního zatížení I, návrhová úroveň porušení vozovky D0.

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa.

Zvláštní opatření omezující vývoj reflexních trhlin:

Postup dle TP 170 a ČSN 73 6124-1. Na konstrukčních vrstvách ze SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev omezením jejich smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo) nebo uvolněním smršťovacích napětí pojezdy vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí nebo vytvořením smršťovacích trhlin ve vzdálenostech do 5 m (vločkami, vibračním diskem, proříznutím apod.). Ošetření okrajových hran, pracovních spojů a pracovních styků vozovky bude provedeno v souladu s ČSN 73 6120, kap. 5.7.

Aktivní zóna:

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka aktivní zóny je v celé trase navržena tloušťky 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti. V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133. Pokud budou použity podmíněčně vhodné zeminy dle ČSN 73 6133 ze zářezů doporučujeme jejich úpravu přidáním 3% CaO dle závěrů uvedených v PoGTP.

Požadovaná míra zhutnění aktivní zóny/zemní pláně:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 100$ % PS nebo při použití písčitých zemin $I_D \geq 0,90$, při použití štěrkovitých zemin $I_D \geq 0,85$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 0,75 m, v případě osazení svodidla 1,50 m, s příčným sklonem 8 % od vozovky a je oproti vozovce zapuštěna o 0,03 m. Povrch této krajnice je zpevněn štěrkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat). Při šířce krajnice 0,75 m je zpevnění na celou šíři a při šířce 1,50 m je zpevnění na šířku 0,50 m (k líci svodidla), zbývající 1,0 m je opatřen ornici v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem.

Tam, kde je na nezpevněné krajnici osazen betonový monolitický žlab nebo štěrbinový žlab, je tento zapuštěn o 0,01 m oproti vozovce. Nezpevněná krajnice za odvodňovacím zařízením (betonovým monolitickým žlabem, štěrbinovým žlabem) je rovněž ve sklonu 8 %, a to směrem od žlabu, a je na ní rozprostřena ornice tl. 0,15 m oseto travní semenem.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.). Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97. Zemní těleso bude vyznačeno plastovými mezníky.

Sejmutí orničních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty kulturní vrstvy dle pedologického průzkumu. Sejmutí kulturních vrstev je zahrnuto v objektu 020 – Příprava území. Kulturní vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině, na svahu a mezi hranicí silničního tělesa a hranou trvalého záboru.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby silnice I/16, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

Násyp:

Úprava podloží násypu a stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy. Pokud budou použity podmíněčně vhodné zeminy dle ČSN 73 6133 ze zářezů doporučujeme jejich úpravu přidáním 3% CaO dle závěrů uvedených v PoGTP.

Požadovaná míra zhutnění násypového tělesa:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP.

Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin hutnění $p_d \geq 95 \% PS$, nebo $I_D \geq 0,80$,

při použití šterkovitých zemin hutnění $p_d \geq 97 \% PS$ $I_D \geq 0,75$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Zářez:

Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zeminy vytěžené ze zářezu jsou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Výtah z geotechnického průzkumu:

K projektování všech objektů stavby I/16 Mladá Boleslav – Martinovice byly k dispozici výsledky předběžného a podrobného geotechnického průzkumu, zpracovaného firmou INSET s.r.o. v roce 2016 a 2022. Dále byla jako podklad použita rešerše geotechnického průzkumu zpracovaná firmou AZ Geo s.r.o. v roce 2018 a Rešerše vsakovacích poměrů zpracovaná firmou INSET s.r.o. v roce 2017. Z výsledků podrobného geotechnického průzkumu vyplývají určitá nutná sanační opatření pro návrh zlepšení, resp. výměnu nevhodných zemin – viz přílohu č. 7 – Sanační opatření.

Geotechnické poměry v trase silnice jsou podrobně řešeny v pasportech pro jednotlivé dílčí úseky trasy a stavební objekty, jejichž rozdělení pro geotechnické účely je prezentováno kapitole 9.2 podrobného GTP.

Rozdělení trasy přeložky silnice stavby I/16, úsek Mladá Boleslav – Martinovice pro inženýrskogeologické a geotechnické zhodnocení vychází ze seznamu stavebních objektů a z podélného profilu trasou. Násypy a zářezy v hlavní trase silnice I/16 jsou zhodnoceny v jednotlivých geotechnických pasportech, které jsou přehledně sestaveny – viz přílohu B. Hranice mezi jednotlivými úseky, jsou stanoveny dle průběhu nivelety vozovky a hranice mostních objektů. Zhodnocení geotechnických poměrů v místě projektovaných mostních objektů je prezentováno – viz přílohu D1 až D10. Geotechnické zhodnocení mimoúrovňových křižovatek a přeložek souvisejících komunikací je uvedeno – viz přílohu C.

V rámci stavby I/16 Mladá Boleslav – Martinovice je navrženo celkem 11 zářezů, které představují potenciální zdroj násypového materiálu.

V zářezích Z3, Z8 a Z22 budou těženy vysoce až velmi vysoce plastické jíly (geotypy Q13 a K1), které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy. Sypaninu z těchto zářezů bude při použití do násypů nutné upravit 3 až 4 % CaO.

V zářezu Z5 se nacházejí fluvialní terasové sedimenty (geotypy Q8, Q9 a Q10) a křídové slínovce v různém stupni zvětrání (geotypy K1 a K2). Zářez doporučujeme odtěžovat selektivně, a to zvláště fluvialní terasové sedimenty a zvětralé slínovce. Sypanina z fluvialních terasových sedimentů bude mít charakter jílovitých písků, které jsou podmíněčně vhodné k přímému použití do násypů. Dle výsledků technologických zkoušek nepředpokládáme nutnost úpravy této sypaniny při použití do násypů. Sypanina ze zvětralých křídových slínovců bude mít charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílů, které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy do násypů. Tuto sypaninu bude nutné při použití do násypů upravit 3 až 4 % CaO.

V zářezu Z13 se nacházejí fluvialní terasové sedimenty (geotypy Q8 a Q11), deluvialní jíly (geotyp Q13) a křídové slínovce v různém stupni zvětrání (geotypy K1 a K2). Zářez doporučujeme odtěžovat selektivně, a to zvláště fluvialní terasové sedimenty a deluvialní jíly s podložními zvětralými slínovci. Sypanina z fluvialních terasových sedimentů bude mít charakter jílovitých štěrků, které jsou podmíněčně vhodné k přímému použití do násypů. U této sypaniny nepředpokládáme nutnost úpravy při použití do násypů.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Sypanina ze zvětralých křídových slínovců bude mít charakter vysoce až velmi vysoce plastických jíílů, které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy do násypů. Tuto sypaninu bude nutné při použití do násypů upravit 3 až 4 % CaO. V zářezu Z20 se nacházejí písčitojílovité fluvialní terasové sedimenty (geotypy Q8) a rozložené křídové slínovce (geotyp K1). Dle výsledků technologických zkoušek fluvialní písčité jíly geotypu Q8 i rozložené slínovce nesplňují požadavky pro přímé použití do násypů. Z toho důvodu nedoporučujeme zářez odtěžovat selektivně. Sypanina z tohoto zářezu bude mít charakter vysoce plastických jíílů a pro použití do násypů jí bude nutné upravit cca 2 % CaO. V zářezu Z111.3 se nacházejí fluvialní terasové sedimenty (geotypy Q8, Q9 a Q11) a křídové slínovce v různém stupni zvětrání (geotypy K1 a K2). Zářez doporučujeme odtěžovat selektivně, a to zvláště fluvialní terasové sedimenty a podložní zvětralé slínovce. Sypanina z fluvialních terasových sedimentů bude mít charakter jílovitých štěrků, které jsou podmíněčně vhodné k přímému použití do násypů. U této sypaniny nepředpokládáme nutnost úpravy při použití do násypů. Sypanina ze zvětralých křídových slínovců bude mít charakter vysoce až velmi vysoce plastických jíílů, které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy do násypů. Tuto sypaninu bude nutné při použití do násypů upravit 3 až 4 % CaO. V zářezích Z111.4 a Z111.8 budou těženy převážně deluvialní jíly (geotyp Q13) a podložní rozložené křídové slínovce (geotyp K1). V menší míře pak budou těženy fluvialní terasové sedimenty, které mají charakter od jíílů až po štěrky (geotypy Q7, Q9, Q10, Q11). Charakter výsledné sypaniny bude odpovídat přibližně zeminám geotypu Q13, tj. vysoce plastickým jíílům. Při použití této sypaniny pro stavbu násypů bude nutné provést její úpravu cca 3 % CaO. V zářezích Z112.4 a Z112.7 budou těženy vysoce až velmi vysoce plastické jíly (geotypy Q13 a K1), které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy. Sypaninu z těchto zářezů bude při použití do násypů nutné upravit 3 až 4 % CaO.

Popis sanačních opatření:

Po konzultaci s geotechnikem jsou u tohoto stavebního objektu navrženy čtyři typy sanací. Níže bude uveden technický popis jednotlivých typů sanací, přehledně – viz přílohu – Sanační opatření.

TYP I – SANACE PODLOŽÍ NÁSYPU:

Popis podloží:

Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti $IBI \geq 5\%$.

Popis sanace:

- 1) Po provedení skřívky ornice bude provedena úprava základové spáry násypu:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $pd \geq 92\%$ PS, případně 95% PS v přechodových oblastech mostů, a hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5\%$.

- 2) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena netkaná separační geotextilie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- 3) Na separační geotextílii bude uložena sanační vrstva z roznášecího polštáře ze šterkodrtě fr. 0/125, tř. B, o tl. min. 0,50 m.

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $I_D = 0,75$, $E_{def,2} = \text{min. } 30 \text{ MPa}$, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

- 4) Provedení násypu tělesa z vhodných nebo podmíněčně vhodných materiálů do násypů.

Rozsah sanace:

km 0,000 – 0,220 (km 0,000 – 0,218 úsek N1 dle GTP)

km 0,250 - 0,840 (km 0,252 – 0,865 (úsek N2 dle GTP)

km 1,340 – 1,780 (km 1,270 – 1,795 úsek N4 dle GTP)

km 2,120 – 2,680 (km 2,105 – 2,685 úsek N6 dle GTP)

km 2,680 – 2,760 (km 2,703 – 2,745 úsek N7 dle GTP)

km 3,040 – 3,220 (km 3,035 – 3,235 úsek N9 dle GTP)

km 3,420 – 3,780 (km 3,415 – 3,784 (úsek N11 dle GTP)

km 3,800 – 4,460 (km 3,820 km 3,798 – 4,480 (úsek N12 dle GTP)

km 4,940 – 5,040 (km 4,920 - 5,041 úsek N14 dle GTP) – v km 5,000 – 5,100 nebude provedena skrývka ornice z důvodu pohybu staveništní techniky

km 5,060 – 5,140 (km 5,055 – 5,150 úsek N15 dle GTP) - v km 5,000 – 5,100 nebude provedena skrývka ornice, z důvodu pohybu staveništní techniky (v km 5,140 provedena pouze úprava zákl. spáry a aktivní zóna)

km 6,040 – 6,060, km 6,100 – 6,690 (km 6,077 – 6,680 úsek N18 dle GTP)

km 6,715 – 6,760 (km 6,716 – 6,780 úsek N19 dle GTP)

km 6,980 - 7,140 (km 6,960 – 7,150 (úsek N21 dle GTP)

TYP II – SANACE PODLOŽÍ NÁSYPU:

Popis podloží:

Přehutnění zemin v podloží násypu.

Popis sanace:

- 1) Provedení skrývky ornice.

- 2) Přehutnění zemin v podloží násypu do hloubky 0,5 m dle ČSN 72 1006. Je vyžadována nejmenší míra zhutnění $D = 92 \%$ PS a v podloží přechodových oblastí mostů $D = 95 \%$ PS.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- 3) V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu dle TP 170.

V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133. Tyto musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem, nebo materiálem zlepšeným příměsí pojiva, které splňují veškeré požadavky ČSN 73 6133.

- 4) Provedení násypu tělesa z vhodných nebo podmíněčně vhodných materiálů do násypů.

Rozsah sanace:

km 5,460 – 6,040 (km 5,440 – 6,061 úsek N17 dle GTP)

km 7,475 – 7,860 (km 7,370 – 7,861 úsek N23 dle GTP) - km 7,475 - 7,620 materiál aktivní zóny zlepšený 3 % CaO, km 7,620 – 7,860 nakupovaný materiál do aktivní zóny

TYP III – SANACE V ZÁŘEZU:

Popis podloží:

V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití

Popis sanace:

- 1) Po provedení skrývky ornice dojde k odstranění nevhodné zeminy na úroveň parapláně vozovky a následně bude provedena úprava základové spáry:
Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 92\%$ PS, případně 95 % PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5\%$.
- 2) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena netkaná separační geotextilie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m.
- 3) Na separační geotextílii bude uložena aktivní zóna navržena dle ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP kapitola 4 a ZTKP. Aktivní zóna je v celé trase navržena tloušťky min. 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu dle TP 170.
V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133. Tyto musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem, nebo materiálem zlepšeným příměsí pojiva, které splňují veškeré požadavky ČSN 73 6133.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Do aktivní zóny bude použita štěrkodrt' frakce 0/125. Na zeminách v aktivní zóně je vyžadována nejmenší míra zhutnění $D=100\%$ PS. Pro odvodnění parapláně je navržena podélná drenáž.

Rozsah sanace:

km 0,860 – 1,340 (km 0,865 – 1,270 úsek Z3 dle GTP)
km 1,780 – 2,120 (km 1,795 – 2,105 úsek Z5 dle GTP)
km 2,760 – 3,020 (km 2,745 – 3,035 úsek Z8 dle GTP)
km 3,240 – 3,400 (km 3,235 – 3,415 úsek ÚT10 dle GTP)
km 4,480 – 4,920 (km 4,480 – 4,920 úsek Z13 dle GTP)
km 6,780 – 6,960 (km 6,780 – 6,960 úsek Z20 dle GTP)
km 7,160 – 7,360 (km 7,150 – 7,370 (úsek Z22 dle GTP)
km 7,380 – 7,475 (km 7,370 – 7,861 úsek N23 dle GTP)

TYP IV – SANACE PODLOŽÍ V ÚROVNI TERÉNU:

Popis podloží:

Úsek ÚT16:

V podloží vozovky budou zastiženy fluvialní písčité jíly až jílovité písky a štěrkovité jíly, které nasedají přímo na předkvartérní podklad tvořený zcela až velmi zvětralými slínovci. Ve fluvialních písčitojílovitých sedimentech se vyskytují štěrkovité polohy.

Úsek ÚT24:

V podloží vozovky budou zastiženy navážky stávající silnice I/16 a písčité holocenní a pleistocenní fluvialní sedimenty.

Popis sanace:

Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění $D=100\%$ PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a CBR $> 15\%$ (podloží typu PIII).

Fluvialní písčité jíly nesplňují požadavek na CBR $> 15\%$ a za stávajících vlhkostních podmínek je bude nutné upravit pro dosažení požadované míry zhutnění. Na základě doporučení Podrobného GTP se předpokládá úprava zemin v aktivní zóně hydraulickým pojivem 3% CaO.

Rozsah sanace:

km 5,160 – 5,440 (km 5,150 – 5,440 úsek ÚT16 dle GTP) - materiál aktivní zóny zlepšený 3 % CaO
km 7,877 – 8,200 (km 7,877 – 8,200 úsek ÚT24 dle GTP) - km 7,877 – 8,060 bude provedeno doplnění aktivní zóny mimo stávající silniční těleso

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Požadovaná míra zhutnění na první sanační vrstvě násypu:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $I_D = 0,75$, $E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Požadovaná míra zhutnění na základové spáře násypu:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 92 \%$ PS, případně 95% PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5 \%$.

SANACE V MÍSTĚ KORYT STÁVAJÍCÍCH VODOTEČÍ POD TĚLESEM NÁSYPU:

Popis sanace:

- 1) Po provedení skřívky ornice v blízkosti vodoteče dojde k odstranění nánosů v korytě vodoteče. Poté dojde k odstranění nevhodné zeminy na hl. 1,0 m pod stávající niveletu koryta vodoteče.
- 2) Po odstranění nevhodné zeminy v korytě dojde k nahrazení této zeminy sanační vrstvou ze štěrkodrti frakce 0/125, tl. 1,0 m a následně bude provedena úprava základové spáry:
Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 92 \%$ PS, případně 95% PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5 \%$.
- 3) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena netkaná separační geotextilie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m.
- 4) Na separační geotextílii bude uložena sanační vrstva z roznášecího polštáře ze štěrkodrtě fr. 0/125, tř. B, o tl. min. 0,50 m.
Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $I_D = 0,75$, $E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.
- 5) Provedení násypu tělesa z vhodných nebo podmíněčně vhodných materiálů do násypů.

Rozsah sanace:

km 0,650 (v místě SO 321)

km 1,460 (v místě SO 322)

km 2,680 (v místě SO 323)

km 3,960 (v místě SO 324)

km 5,060 (v místě SO 326)

km 7,850 (v místě SO 327)

Jednotlivá sanační opatření jsou znázorněna – viz přílohu č.7.

Skutečný rozsah jednotlivých sanací bude případně upřesněn geotechnikem přímo na stavbě, na základě skutečnosti a vlastností skutečně se vyskytujících zemín. Konečná úprava sanací bude provedena po dohodě Investora, Zhotovitele a Geotechnika stavby.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Bezpečnostní zařízení:

Bezpečnostní zařízení na silničních komunikacích se navrhuje v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu sjetím vozidla z tělesa silnice, popřípadě střetnutím motorového vozidla s jiným účastníkem silničního provozu nebo pevnou překážkou.

Bezpečnostní zařízení se rozděluje podle svého účelu na záchytná a vodící.

Mezi silniční záchytné systémy patří svodidla a mezi vodící bezpečnostní zařízení patří směrové sloupky, nástavce směrových sloupků a vodící proužky dopravního značení.

Jak svodidla, tak směrové sloupky jsou osazeny dle příslušných TP a ČSN a smí se používat pouze schválené typy.

Svodidla

Na komunikaci jsou v případě, pokud to platný předpis vyžaduje, osazena ocelová svodidla. Ocelová svodidla jsou jednostranná, navržena na příslušnou úroveň zadržení a vymezují volnou šířku komunikace.

Osazení svodidel je navrženo v souladu s platnými předpisy – TP 114, TP 203 a výkresem opakovaných řešení R 116. Veškerá zakončení svodidel budou provedena pomocí dlouhých a krátkých výškových náběhů.

V místě přesýpaných mostů a propustků budou sloupky svodidel osazeny tak, aby nedošlo k poškození mostů nebo propustků. Sloupky nebudou osazeny ve vrcholu propustku, variantně je možné použít zkrácené sloupky dle TP 203. Svodidla budou opatřena nástavcem směrového sloupku. Minimální výška svodidla musí být v souladu s TP 114, dodatek č.3.

Rozsah svodidel:

vlevo:

km 0,000 – 0,216, dl. 226 m, ÚZ H1– v ZÚ napojeno na akci D10 MUK Kosmonosy, v KÚ napojeno na SO 201

km 0,257 – 0,773, dl. 516 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 201, v KÚ výškový náběh dlouhý

km 1,404 – 1,614, dl. 208 m, ÚZ H1 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ napojeno na svodidlo s ÚZ H2

km 1,614 – 1,790, dl. 176 m, ÚZ H2 – v ZÚ napojeno na svodidlo s ÚZ H1, v KÚ výškový náběh dlouhý

km 2,125 – 2,273, dl. 148 m, ÚZ H2 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ napojeno na svodidlo s ÚZ H1

km 2,273 – 2,684, dl. 412 m, ÚZ H1– v ZÚ napojeno na svodidlo s ÚZ H2, v KÚ napojeno na SO 202

km 2,705 – 2,746, dl. 42 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 202, v KÚ výškový náběh dlouhý

km 2,774 – 2,840, dl. 68 m, ÚZ H1 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ výškový náběh dlouhý

km 3,420 – 3,780, dl. 358 m, ÚZ H1 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ napojeno na SO 203

km 3,802 – 4,480, dl. 676 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 203, v KÚ výškový náběh dlouhý

km 4,637 – 4,780, dl. 144 m, ÚZ H2 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ napojeno na svodidlo s ÚZ H1

km 4,780 – 5,037, dl. 256 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na svodidlo s ÚZ H2, v KÚ napojeno na SO 204

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

km 5,060 – 5,132, dl. 72 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 204, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 5,700 – 6,060, dl. 360 m, ÚZ H1 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ napojeno na SO 205
km 6,100 – 6,678, dl. 584 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 205, v KÚ napojeno na SO 206
km 6,718 – 6,790, dl. 72 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 206, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 7,020 – 7,160, dl. 140 m, ÚZ H1 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 7,204 – 7,460, dl. 256 m, ÚZ H2 – v ZÚ výškový náběh dlouhý v KÚ výškový náběh dlouhý
km 7,476 – 7,857, dl. 378 m, ÚZ H1 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ napojeno na SO 207
km 7,880 – 8,002, dl. 120 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 207, v KÚ výškový náběh dlouhý

vpravo:

km 0,000 – 0,212, dl. 206 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na akci D10 MUK Kosmonosy, v KÚ napojeno na SO 201
km 0,254 - 0,363, dl. 108 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 201, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 0,381 – 0,700, dl. 320 m, ÚZ H1 – v ZÚ výškový náběh krátký, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 0,683 – 0,770, dl. 88 m, ÚZ H1 – v ZÚ výškový náběh krátký, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 1,365 – 1,577, dl. 214 m, ÚZ H1 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 1,591 – 1,790, dl. 200 m, ÚZ H2 – v ZÚ výškový náběh krátký, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 2,125 – 2,273, dl. 148 m, ÚZ H2 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ napojeno na svodidlo s ÚZ H1
km 2,273 – 2,585, dl. 312 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na svodidlo s ÚZ H2, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 2,614 – 2,684, dl. 68 m, ÚZ H1 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ napojeno na SO 202
km 2,705 – 2,778, dl. 74 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 202, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 3,420 – 3,780, dl. 358 m, ÚZ H1 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ napojeno na SO 203
km 3,802 – 4,532, dl. 732 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 203, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 4,630 – 4,780, dl. 148 m, ÚZ H2 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 4,860 – 5,037, dl. 178 m, ÚZ H1 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ napojeno na SO 204
km 5,060 – 5,220, dl. 160 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 204, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 5,680 – 6,060, dl. 380 m, ÚZ H1 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ napojeno na SO 205
km 6,100 – 6,678, dl. 576 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 205, v KÚ napojeno na SO 206
km 6,718 – 6,790, dl. 72 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 206, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 7,020 – 7,192, dl. 172 m, ÚZ H1 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 7,210 – 7,450, dl. 240 m, ÚZ H2 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 7,640 – 7,775, dl. 136 m, ÚZ H2 – v ZÚ výškový náběh dlouhý, v KÚ výškový náběh dlouhý
km 7,794 – 7,857, dl. 64 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 127, v KÚ napojeno na SO 207
km 7,880 – 7,960, dl. 80 m, ÚZ H1 – v ZÚ napojeno na SO 207, v KÚ výškový náběh dlouhý

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Směrové sloupky

Funkci vedení vozidel plní vodící proužky a směrové sloupky. Směrové sloupky a nástavce směrových sloupků rovněž vymezují volnou šířku komunikace.

Směrové sloupky jsou navrženy jako trojboké z plastu, výška směrových sloupků je 0,80 m. Jejich vzájemná vzdálenost a provedení bude dle ČSN 73 6101, TP 58 a dle technického předpisu ŘSD – výkres opakovaných řešení R 93, kde jsou uvedeny další požadavky na osazení jak směrových sloupků, tak nástavců směrových sloupků. Směrové sloupky a nástavce směrových sloupků se osazují vstřícně ve stejném příčném řezu. Bílé směrové sloupky, respektive nástavce směrových sloupků, budou, dle výkresu opakovaných řešení R 30 na mostech delších než 30 m a před nimi, doplněny o směrové sloupky, respektive nástavce směrových sloupků barvy modré.

Ocelové zábradlí

Zábradlí bude osazeno na čelech propustků tam, kde to vyžaduje ČSN 73 6101 a bude dodatečně kotvené.

Použito bude kompozitní zábradlí, minimální výšky 1,10 m, dle VL 4.

Protihluková stěna:

Zpevnění krajnice před PHS je navrženo betonovou dlažbou – konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170. Třída dopravního zatížení CH, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 30 MPa. Zámková dlažba je na volných stranách lemována betonovým záhonovým obrubníkem šířky 0,05 m.

Odláždění je provedeno v rozsahu:

SO 760:

vlevo:

km 5,970 – 6,057, km 6,104 – 6,170 – podél PHS

vpravo:

km 5,940 – 6,057 - rezerva

Dle závěru akustického posouzení provedeného v DSP - „V předmětném území byla patrně dříve umístěna zájmová komunikace než chráněné objekty v územním plánu. Z tohoto důvodu je do budoucna ve staničení km 5,943 – 6,100 navržena rozšířená nezpevněná krajnice (územní rezerva) pro případnou realizaci PHS k ochraně případné okolní zástavby, kterou připraví ŘSD.“

SO 761:

vlevo:

km 7,507 – 7,855 – podél PHS

Vegetační úpravy:

Vegetační úpravy silnice I/16 jsou součástí samostatného objektu vegetačních úprav – SO 801 – Vegetační úpravy.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

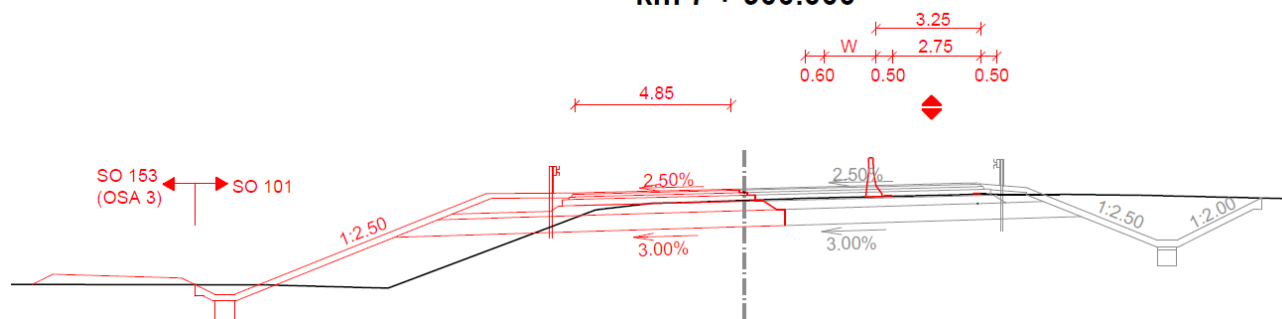
Technická zpráva

Etapizace výstavby – etapa 3, km 7,900 – 8,200:

Výstavba tohoto úseku je uvažována po polovinách se střídavým provozem (řízen buď pracovníky Zhotovitele, nebo pomocí SSZ) s omezením rychlosti na 50 km/h.

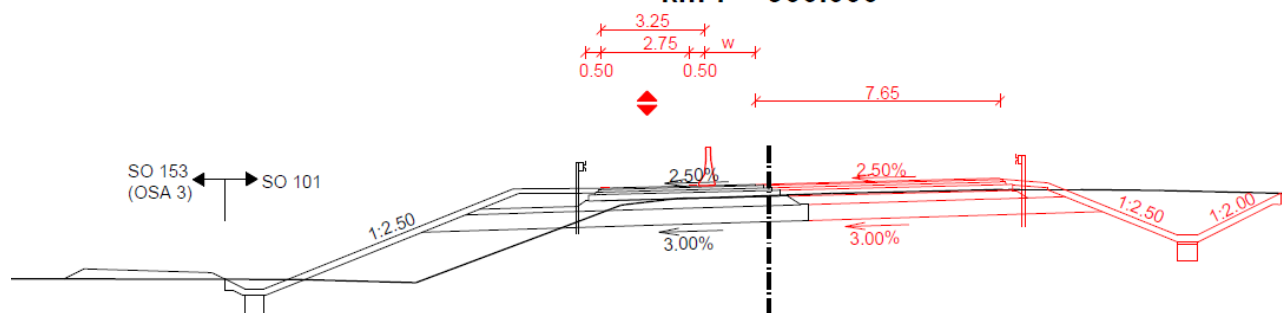
Nejprve bude v km 7,885 – 7,995 provedeno provizorní napojení asfaltových vrstev vozovky mezi novým a stávajícím stavem z důvodu výškového rozdílu nivelet vozovek nového oproti stávajícímu stavu (v šířce cca 5,50 m). Poté může být zřízeno DIO ve směru na Jičín v celkové šířce 5,45 m, šířka je v souladu s dokumentem ŘSD s. p. - Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích – díl V.

km 7 + 900.000



Po realizaci prací ve směru na Jičín a provedení definitivních asfaltových vrstev vozovky lze zřídit DIO ve směru na Mladou Boleslav a převést střídavý provoz na již definitivní část nové přeložky I/16.

km 7 + 900.000



I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Úprava spár:

Veškeré spáry, kde dochází ke styku asfaltové vozovky s betonem, budou proříznuty na hloubku 25 mm a šířku 12 mm a opatřeny modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka dle ČSN EN 14 188-1:

Typ N1 bude použit pro nepojížděné plochy, typ N2 bude použit pro plochy pojížděné.

Boční stěny proříznuté spáry budou opatřeny adhézním nátěrem (nátěr musí odpovídat typu zálivky).

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Základním principem odvodnění je podchytit veškerou vodu z vozovky a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch není nikde volně rozptylována do terénu. Veškerá povrchová voda ze zpevněných ploch bude odvedena přes vpusti do dešťové kanalizace a následně přes sedimentační a retenční nádrže do nejbližší vodoteče.

V násypech je povrchová voda z vozovky odvedena příčným sklonem do betonových monolitických žlabů nebo šterbinových žlabů, kterými jsou lemovány zpevněné krajnice v navrženém rozsahu. Voda v zářezích je podchycena do příkopů a prostřednictvím horských vpustí je dále odvedena do kanalizace. Voda v patních příkopech podél násypového tělesa je vypuštěna do stávajících vodotečí.

V místech osazení kanalizačních šachet, kde je nezpevněná krajnice šířky 0,75 m bude provedena lokální úprava násypového/zářezového svahu (nastržení svahu), případně odláždění, tak aby kanalizační šachta netvořila pevnou překážku a byla stabilizována její poloha. V těchto místech jsou navrženy spádové prstence.

Vtokové česle a mříže nesmí být nahrazeny pororošty.

Betonový monolitický žlab šířky 0,50 m

Betonové monolitické žlaby jsou navrženy šířky 0,50 m. Hrana žlabu je vůči vozovce snížena o 0,01 m. Umístění betonových monolitických žlabů je patrné z příloh 3.1–3.3 Podélný profil.

Rozsah monolitického žlabu:

km 0,256 – 0,378 vpravo - dl. 122 m

km 0,380 – 0,480, vpravo - dl. 100 m

km 0,470 – 0,870, vlevo - dl. 400 m

km 1,040 – 1,380, vlevo - dl. 340 m

km 1,470 – 1,805, vlevo - dl. 335 m

km 2,085 – 2,480, vlevo - dl. 395 m

km 2,460 – 2,585 vpravo - dl. 85 m

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

km 2,585 – 2,615 vpravo - dl. 30 m (přídlažba – provedeno z kostek 0,10 x 0,10 do betonu C20/25n-XF3, lože ŠD tř. B fr. 0/32, tl. 0,10 m)

km 2,615 – 2,686, vpravo – dl. 72 m

km 2,704 – 3,160, vpravo – dl. 454 m

km 3,150 – 3,620, vlevo – dl. 470 m

km 3,750 – 3,780, vlevo – dl. 30 m

km 3,798 - 4,547, vlevo – dl. 748 m

km 4,775 – 5,041, vlevo – dl. 265 m

km 5,060 - 5,850, vlevo – dl. 790 m

km 5,840 – 6,060, vpravo – dl. 220 m

km 5,968 – 6,057, vlevo – dl. 88 m

km 6,104 – 6,175, vlevo – dl. 72 m

km 6,489 – 6,511, vpravo – dl. 22 m

km 6,718 – 6,980, vpravo – dl. 262 m

km 6,970 – 7,135, vlevo – dl. 165 m

km 7,477 – 7,505, vlevo – dl. 28 m

Pod monolitický žlab bude, v souladu s VL 1 42-03 a TP 97 umístěn geodrán z netkané separační geotextílie s přesahy (geokompozit s oboustrannou geotextílií tl. min. 4 mm).

Štěrbínový žlab (Součást SO 301)

Štěrbínové žlaby (řady I.) jsou navrženy v místech údolnicových oblouků, kde je podélný sklon menší než 0,3 % (v místech s nedostatečným podélným spádem budou štěrbínové žlaby s vnitřním spádem.) a délka tohoto úseku je delší než 150 m. Hrana žlabu je vůči vozovce snížena o 0,01 m.

Na žlabech budou osazeny čistící (na horním konci a v průběhu žlabu max. po 50 m) a vpusťové kusy (v nejspodnější části). Mříže čistících a výpusťových kusů budou vyrobeny z tvárné litiny pro třídu zatížení D400 a osazeny do ocelových rámců. Součástí vpustí jsou potřebné prefabrikáty dodávané výrobcem. Ty jsou osazovány pod vpusťový kus štěrbínové trouby a mají u dna vytvořený otvor pro napojení potrubí DN 200 kanalizační dešťové přípojky. Ve vpusťovém kusu bude osazen koš na bahno.

Z důvodu požadavku na nepropustnost budou spoje opatřeny těsněním. Všeobecně budou žlaby splňovat požadavky TP 152. Trouby budou vyrobené z provzdušňovaného betonu C 45/55 pro prostředí XF4 pro třídu zatížení D400. Umístění štěrbínových žlabů je patrné z příloh 3.1–3.3 Podélný profil.

Rozsah štěrbínového žlabu:

km 7,505 – 7,855, vlevo – dl. 350 m

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Příkopy

Příkopy jsou navrženy jak zpevněné, tak nezpevněné. Zpevněné příkopy jsou navrženy tam, kde to vyžaduje podélný sklon příkopu a jsou buď jako monolitické šířky 0,60 m se štěrkopískovým podsypem nebo jsou zpevněné příkopovou tvárnici šířky 0,60 m.

Nezpevněné příkopy jsou navrženy tam, kde to umožňuje podélný sklon příkopu a kde podchytávají pouze vodu z okolního terénu. Minimální hloubka příkopů v zářezích je 0,30 m pod úrovní vozovky. Hloubka patních příkopů je minimálně 0,30 m pod stávajícím terénem.

V místech, kde jsou vhodné podmínky jsou navrženy příkopy s částečným vsakováním (Detail a specifikace materiálu dle VL 2 33-04 (bez drenážního potrubí). Umístění příkopů s částečným vsakováním je patrné z příloh 3.1–3.3 Podélný profil.

Rozsah příkopů:

Vsakovací příkop:

km 0,420 – 0,570, vlevo – dl. 150 m, hloubka retenční rýhy 0,5 m, koeficient vsaku podloží $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$

km 0,440 – 0,510, vpravo – dl. 70 m, hloubka retenční rýhy 0,5 m, koeficient vsaku podloží $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$

km 2,470 – 2,590, vpravo – dl. 120 m, hloubka retenční rýhy 0,5 m, koeficient vsaku podloží $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$

km 3,795 – 3,840, vpravo – dl. 45 m, hloubka retenční rýhy 0,5 m (*pozn. V tomto úseku nebude možné dodržet podmínku, že základová spára vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1 m nad hladinou podzemní vody.*)

km 4,390 – 4,430, vpravo – dl. 40 m, hloubka retenční rýhy 0,5 m, koeficient vsaku podloží $k_v = 1 \cdot 10^{-6}$

km 4,560 – 4,620, vlevo – dl. 80 m, hloubka retenční rýhy 0,5 m (vč. drenážního potrubí), koeficient vsaku podloží $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$

km 4,570 – 4,780, vpravo – dl. 210 m, hloubka retenční rýhy 0,5 m (vč. drenážního potrubí), koeficient vsaku podloží $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$

km 4,640 – 4,780, vlevo – dl. 140 m, hloubka retenční rýhy 0,5 m (vč. drenážního potrubí), koeficient vsaku podloží $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$

km 4,780 – 5,000, vlevo – dl. 220 m, hloubka retenční rýhy 0,5 m, (koeficient vsaku podloží $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$

km 5,490 – 5,550, vpravo – dl. 60 m, hloubka retenční rýhy 2,0 m, koeficient vsaku podloží $k_v = 1 \cdot 10^{-6}$

km 5,710 – 5,760, vpravo – dl. 50 m, hloubka retenční rýhy 2,0 m, koeficient vsaku podloží $k_v = 1 \cdot 10^{-6}$

km 5,950 – 5,990, vpravo – dl. 40 m, hloubka retenční rýhy 2,0 m, koeficient vsaku podloží $k_v = 1 \cdot 10^{-6}$

km 7,875 – 8,130, vlevo – dl. 255 m, hloubka retenční rýhy 0,5 m, (koeficient vsaku podloží $k_v = 1 \cdot 10^{-4}$

km 7,875 – 8,200, vpravo – dl. 325 m, hloubka retenční rýhy 0,5 m, (koeficient vsaku podloží $k_v = 1 \cdot 10^{-4}$

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zpevněný příkop:

km 1,710 – 1,720, vlevo – dl. 10 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 1,710 – 1,720, vpravo – dl. 10 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 2,190 – 2,200, vlevo – dl. 10 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 2,190 – 2,200, vpravo – dl. 10 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 4,690 – 4,720, vlevo – dl. 30 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 4,700 – 4,710, vpravo – dl. 10 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 4,690, skluz vlevo – dl. 10 m – uložení do betonového lože C20/25n-XF3
km 4,720, skluz vlevo – dl. 10 m – uložení do betonového lože C20/25n-XF3
km 5,051 – 5,140, vlevo – dl. 88 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 5,048 – 5,140, vpravo – dl. 94 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 6,490, skluz vpravo – dl. 15 m – uložení do betonového lože C20/25n-XF3
km 6,510, skluz vpravo – dl. 15 m – uložení do betonového lože C20/25n-XF3
km 6,652 – 6,695, vlevo – dl. 45 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 6,675 – 6,694, vpravo – dl. 20 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 6,703 – 6,730, vpravo – dl. 28 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 7,092 – 7,193, vpravo – dl. 102 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 7,092 – 7,187, vlevo – dl. 95 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 7,305 – 7,337, vlevo – dl. 32 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 7,315 – 7,325, vpravo – dl. 10 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 7,840 – 7,866, vlevo – dl. 28 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 7,875 – 7,885, vlevo – dl. 10 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)
km 7,877 – 7,883, vpravo – dl. 7 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)

Drenáž

Pláň vozovky je odvodněna příčným sklonem minimálně 3 %, ke vnějším okrajům, do podélné drenáže nebo do svahu násypu. Podélná drenáž je navržena z částečně děrovaných trub DN 150 uložených do šterkopískového (tř. B, fr. 0/22, tl. 0,10 m) nebo betonového (C8/10, dle TKP 18) lože.

Postranní drenáž (v zářezech) je zaústěna do horských nebo uličních vpustí. V některých místech (dle potřeby) jsou osazeny drenážní revizní šachty. Drenážní revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN600 (dle VL 22-03, do hloubky drenáže 1,2 m), pro uložení drenáže ve větší hloubce bude použita plastová šachta DN800 (dle VL 2 22-04), s poklopy min. třídou zatížitelnosti B125 (dle VL 2 21-21). Hloubka drenáže (dno výkopu) je minimálně 0,20 m pod úroveň parapláně. Vyústění drenáží do příkopů bude provedeno prefabrikovaným dílcem.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

V úseku km 1,380 – 1,470 a km 3,620 – 3,750 vlevo je k odvedení vod z vozovky navržena dle požadavku investora drenážní krajnice dle VL 1 54-01, s upravenou dle požadavku investora – viz přílohu 4 – Vzorové příčné řezy.

Umístění a rozsah drenáží je patrný v příloze č. 2.1–2.3 – Situace a v příloze č. 3.1–3.3 – Podélný profil.

Rozsah drenáží:

km 0,800 – 1,360, vlevo - dl. 560 m, betonové lože

km 0,880 – 1,125 vpravo, dl. 245 m (+ 30 m DN200 – vyústění vlevo), betonové lože

km 1,380 – 1,470, vlevo – dl. 90 m (drenážní krajnice dle VL 1 54-01)

km 1,760 – 2,144, vlevo – dl. 384 m (km 1,760 – 1,900 lože ze ŠD, km 1,900 – 2,140 betonové lože)

km 1,820 – 2,090, vpravo – dl. 270 m (+30 m DN200 – vyústění vlevo), betonové lože

km 3,170 – 3,400, vlevo – dl. 230 m, betonové lože

km 3,620 – 3,750, vlevo – dl. 130 m (drenážní krajnice dle VL 1 54-01)

km 4,493 – 4,545, vpravo – dl. 55 m (+20 m DN200 – vyústění vlevo), betonové lože

km 4,560 – 4,620, vlevo – dl. 60 m, štěrkopískové lože

km 4,570 – 4,780, vpravo – dl. 210 m, štěrkopískové lože

km 4,640 – 4,780, vlevo – dl. 140 m, štěrkopískové lože

km 4,798 – 4,860, vpravo – dl. 62 m (+20 m DN200 vyústění vlevo do příkopu), betonové lože

km 7,160 – 7,193, vpravo – dl. 35 m (+20 m DN200 – vyústění vlevo do 301.10), betonové lože

km 7,360 – 7,464, vlevo - dl. 104 m, betonové lože

km 7,450 (7,477) – 7,830, vlevo - dl. 380 m, betonové lože

Umístění drenážních šachet (všechny šachty jsou plastové DN 800):

vlevo:

km 0,800, km 0,880, km 1,020, km 1,060, km 1,360, km 1,820, km 2,000, km 2,060, km 3,170, km 7,360, km 7,464, km 7,565, km 7,700, km 7,830

vpravo:

km, 0,880, km 1,060, km 1,125, km 1,820, km 2,000, km 2,090, km 4,493, km 4,860, km 7,160, km 7,194

Vyústění drenáže mimo kanalizační šachty:

km 1,360 - vyústění vlevo do příkopu – VO

km 3,170 - vyústění vlevo do příkopu – VO

km 4,493 - vpravo vyústění vlevo do příkopu – VO

km 4,860 - vpravo vyústění vlevo do příkopu – VO

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Trubní a rámové propustky

Přehled propustků:

- km 0,660 – rámový propustek 2,0 x 2,0, sklon 0,50 %
- km 1,480 - rámový propustek 2,0 x 2,0, sklon 0,50 %
- km 1,680 – propustek DN 1200 – sklon 0,50 %
- km 2,280 – propustek DN 1200 – sklon 0,50 %
- km 2,470 – propustek DN 1200 – sklon 0,50 %
- km 3,090 – propustek DN 800 – sklon 1,60 %
- km 3,490 – propustek DN 1200 – sklon 0,50 %
- km 3,910 - rámový propustek 2,0 x 2,0, sklon 0,75 %
- km 4,260 – propustek DN 1200 – sklon 0,50 %
- km 4,410 – propustek DN 1200 – sklon 0,50 %
- km 5,790 – propustek DN 1200 – sklon 1,00 %
- km 5,890 – propustek DN 1200 – sklon 0,70 %
- km 5,970 – propustek DN 1200 – sklon 0,70 %
- km 6,500 - rámový propustek 2,0 x 2,0, sklon 3,50 %
- km 7,090 – propustek DN 1200 – sklon 1,50 %

Pokud nebudou na krajích (vtok/výtok) propustku osazeny šikmé prefabrikáty, musí být pro seříznutí použity betonové trouby, tak aby nedocházelo k degradaci ocelové výztuže.

V soupise prací jsou vykázány propustky v celé délce jako železobetonové.

Z důvodu blízkého křížení musí být zajištěna koordinace stavebních prací výstavby propustků a kanalizace v místě jejich křížení z důvodu jejich blízkého křížení.

Podrobněji viz přílohu 6.1 – 6.15.

Opevnění svahu

Dle ČSN 73 6101, čl. 10.1.3 je nutné zatápné svahy násypů zpevnit do výše nejméně 0,50 m nad stanovenou hladinu určenou průtokem Q_{100} na silnicích I. třídy. Opevnění svahu bude provedeno u násypového tělesa, po obou stranách, v úseku km 5,000 – 5,080, kde byla stanovena výška Q_{100} na 218,31 m n.m.

Opevnění svahu bude provedeno v souladu s VL1 32-05 s použitím geobuněk. Podrobněji viz přílohu č.4 – Vzorové příčné řezy.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Veškeré definitivní dopravní značení, jak svislé, tak vodorovné, je součástí objektu SO 190 – Dopravní značení. Veškerá stavební opatření a provizorní dopravní značení, potřebné pro stavbu a realizaci stavebních objektů je součástí SO 180 – Přechodné dopravní značení.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytýčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nebude mít vazbu na technologické vybavení.

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukce vozovky se postupovalo dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Návrh vychází z výsledků a závěrů podrobného geologického průzkumu.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem v souladu s ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

V Liberci, únor 2025

vypracoval: Ing. M. Hruboň